

L'irrigation intelligente

GARREL Julian

06 février 2026

Contents

Mini introduction et contexte	1
Les problématiques posées par l'irrigation traditionnelle	1
L'irrigation intelligente	2
Le principe	2
Les technologies utilisées	2
Le fonctionnement (accent sur le traitement des données)	3
Les avantages	3
Les limites	3
Bibliographie	4

Mini introduction et contexte

L'irrigation est une des composantes essentielles de l'agriculture, cependant, les méthodes traditionnelles gaspillent souvent de l'eau et de l'énergie, ce qui représente un défi majeur dans un contexte de changement climatique et de pression sur les ressources hydriques. L'irrigation intelligente émerge comme une solution prometteuse, utilisant les technologies modernes pour optimiser l'utilisation de l'eau tout en assurant ou améliorant les rendements agricoles.

Les problématiques posées par l'irrigation traditionnelle

- Gaspillage d'eau : Plus de 40 % de l'eau d'irrigation peut être perdue par ruissellement ou infiltration profonde (Gamal *et al.*, 2025)
- Sur-irrigation ou sous-irrigation : Ces pratiques peuvent stresser les cultures, réduire les rendements et augmenter les coûts (Gamal *et al.*, 2025)
- Dépendance à la main-d'œuvre : L'irrigation manuelle ou semi-automatisée nécessite une surveillance constante
- Impact environnemental : Le lessivage des nutriments est aggravés par une irrigation mal gérée (Gamal *et al.*, 2025)

L'irrigation intelligente

Le principe

L'irrigation intelligente a pour objectif d'apporter la bonne quantité d'eau au bon moment, en fonction des besoins réels des plantes et des conditions du sol et du climat. Elle repose sur une boucle de mesure-décision-action qui est automatisée.

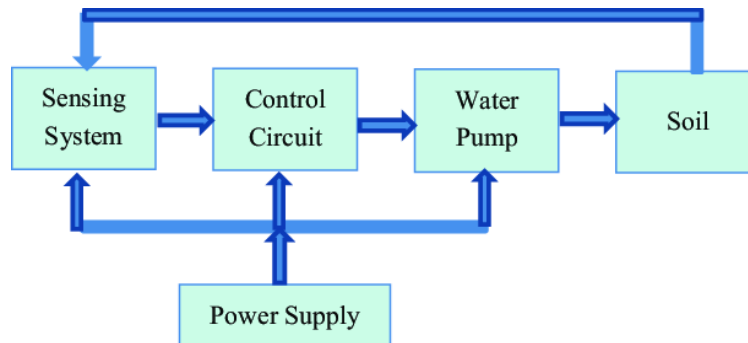


Figure 1: Schéma fonctionnel de l'irrigation intelligente

(Bouzguenda *et al.*, 2022)

Les technologies utilisées

- Capteurs :
 - Humidité du sol (capacitatifs, résistifs, TDR, etc.) (Gamal *et al.*, 2025)
 - Température de l'air et du sol (Mezouari *et al.*, 2022)
 - Débit d'eau (Mezouari *et al.*, 2022)
 - Stations météo intégrées
- Contrôleurs intelligents :
 - Microcontrôleurs (Arduino, Raspberry Pi) (Mezouari *et al.*, 2022)
 - Automates programmables connectés
- Communications :
 - Réseaux sans fil (Wi-Fi, LoRa, Zigbee)
 - IoT (Internet des Objets) pour la transmission de données (Gamal *et al.*, 2025) (Mezouari *et al.*, 2022)
- Traitement des données :
 - Algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique (réseaux de neurones, LSTM) (Gamal *et al.*, 2025)
 - Modèles prédictifs d'évapotranspiration et d'humidité du sol (Gamal *et al.*, 2025)

Le fonctionnement (accent sur le traitement des données)

1. Collecte : Les capteurs envoient en temps réel des données sur l'état du sol, la météo et la plante (Mezouari *et al.*, 2022)
2. Analyse :
 - Les données sont traitées localement (edge computing) ou dans un cloud (Gamal *et al.*, 2025)
 - Des modèles prédictifs (ex : évapotranspiration, besoins hydriques) génèrent des recommandations (Gamal *et al.*, 2025)
3. Décision : Le contrôleur active ou désactive l'irrigation selon des seuils définis ou des décisions prises par IA (Gamal *et al.*, 2025) (Mezouari *et al.*, 2022)
4. Action : Les vannes, pompes ou systèmes d'irrigation (goutte-à-goutte, aspersion) sont pilotés automatiquement (Mezouari *et al.*, 2022)
5. Retour d'expérience : Le système apprend et s'ajuste en continu grâce aux données historiques (Gamal *et al.*, 2025)

Les avantages

- Économie d'eau : Jusqu'à 30–50 % par rapport aux méthodes traditionnelles, avec des systèmes de goutte-à-goutte automatisés permettant des économies de 41,5% (Gamal *et al.*, 2025) (Mezouari *et al.*, 2022)
- Augmentation des rendements : Meilleure santé des plantes et réduction du stress hydrique, améliorant la productivité (Gamal *et al.*, 2025)
- Réduction des coûts : Moins de main-d'œuvre, d'énergie et d'intrants (Gamal *et al.*, 2025)
- Durabilité environnementale : Limitation du gaspillage et de la pollution des eaux souterraines (lessivage) (Gamal *et al.*, 2025)
- Adaptabilité : Fonctionne avec différents systèmes (goutte-à-goutte, aspersion, subsurface) (Gamal *et al.*, 2025)

Les limites

- Coût initial élevé : Investissement important en capteurs, contrôleurs et infrastructure réseau, ce qui peut être un frein pour les petits agriculteurs (Gamal *et al.*, 2025)
- Complexité technique : Nécessite une expertise pour l'installation, la maintenance et l'analyse des données
- Dépendance à l'énergie et aux réseaux : Panne électrique ou défaillance du signal peuvent interrompre le système
- Calibrage et fiabilité des capteurs : Sensibilité aux conditions du sol (salinité, texture) (Gamal *et al.*, 2025)
- Accessibilité : Peut être difficile à déployer dans les zones reculées.

Bibliographie

BOUZGUENDA, Mounir, RAJAMOHAMED, S, SHWEHDI, M H et ALDALBAHI, Adel, 2022. Solar powered smart irrigation system based on low cost wireless network: A senior design project experience. *International Journal of Electrical Engineering & Education* [en ligne]. octobre 2022. Vol. 59, n° 4, pp. 404-417. [Consulté le 6 février 2026]. DOI 10.1177/0020720919860414. Disponible à l'adresse : <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020720919860414>

GAMAL, Yomna, SOLTAN, Ahmed, SAID, Lobna A., MADIAN, Ahmed H. et RADWAN, Ahmed G., 2025. Smart Irrigation Systems: Overview. *IEEE Access* [en ligne]. 2025. Vol. 13, pp. 66109-66121. [Consulté le 6 février 2026]. DOI 10.1109/ACCESS.2023.3251655. Disponible à l'adresse : <https://ieeexplore.ieee.org/document/10057388/>

MEZOUARI, Asmae El, FAZZIKI, Aziz El et SADGAL, Mohammed, 2022. Smart Irrigation System. *IFAC-PapersOnLine* [en ligne]. 2022. Vol. 55, n° 10, pp. 3298-3303. [Consulté le 6 février 2026]. DOI 10.1016/j.ifacol.2022.10.125. Disponible à l'adresse : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405896322021358>